Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Дискретная математика
Неклассические логические исчисления

Лабораторная работа 2

Интерпретатор многозначных логик
и проверка семантических свойств формул

Вариант 3
Москва 2026

Цель и результат работы

Разработана консольная система на Python, которая вычисляет формулы классической логики, сильной логики Клини K3 и логики Лукасевича L3. Она строит полные таблицы, проверяет общезначимость и выполнимость, находит контрпримеры и устанавливает семантическое следование из набора посылок.

Исследованы все пять формул и четыре отношения варианта 3 во всех трёх системах. Получены 27 полных таблиц CSV, машиночитаемые результаты и пояснения. Для запуска программы и тестов достаточно стандартной библиотеки Python.

Основные различия: F2 общезначима в classic/L3, но не в K3; F3 невыполнима во всех системах, однако тождественно ложна только в classic. R1 выполняется везде, R2 выполняется в classic/K3 и нарушается в L3. R3 и R4 нарушаются во всех системах.

Проверки на Python 3.12.10 и 3.14.3 выполнены успешно: по 58 тестов. Независимый расчёт по буквальным матрицам совпал со всеми 5206 оценками варианта. До реализации изучены все 27 учебных файлов: 58 слайдов, 10 страниц PDF и 21 отдельное изображение.

1 Семантика трёх логических систем

Область classic равна {0,1}; области K3 и L3 равны {0,1/2,1}. Во всех системах выделено только значение 1. Операции заданы по странице 2 задания и слайдам 16–19 лекции 2.

$$\neg a = 1 - a$$

$$a \wedge b = \min(a, b)$$

$$a \vee b = \max(a, b)$$

$$a \rightarrow_{K3} b = \max(1 - a, b)$$

$$a \rightarrow_{L3} b = \min(1, 1 - a + b)$$

Классическая импликация получается ограничением на {0,1}. На трёх значениях импликации K3 и L3 различаются ровно в ячейке 1/2→1/2. Таблица всех бинарных операций приведена ниже.

a	**b**	**a ∧ b**	**a ∨ b**	**a → b K3**	**a → b L3**
0	0	0	0	1	1
0	1/2	0	1/2	1	1
0	1	0	1	1	1
1/2	0	0	1/2	1/2	1/2
1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1
1/2	1	1/2	1	1	1
1	0	0	1	0	0
1	1/2	1/2	1	1/2	1/2
1	1	1	1	1	1

Проверяемые свойства

Общезначимость означает значение 1 при каждой оценке; выполнимость означает наличие хотя бы одной единицы. Невыполнимость означает отсутствие единиц, а тождественная ложность требует одних нулей. Значение 1/2 не считается выделенным.

$$\Gamma \models B \;\Leftrightarrow\; \text{для каждой v: (все v(Ai)} = 1) \Rightarrow \text{v(B)} = 1$$

Контрпример к следованию имеет все посылки равными 1 и заключение, равное 0 или 1/2. Отсутствие совместных моделей посылок отмечается отдельно: следование в этом случае истинно вакуозно.

2 Устройство и алгоритмы программы

Программа состоит из независимых модулей: formula.py разбирает выражения и строит дерево, semantics.py задаёт системы и перебор, variant.py хранит примеры задания и экспорт, cli.py предоставляет меню и команды. Точка входа lab2.py не зависит от соседней лабораторной.

Синтаксическое дерево

Сохранён подход ЛР1 с неизменяемыми узлами и рекурсивным спуском. Добавлена конъюнкция, а импликация сохраняется самостоятельным узлом: раскрытие в ¬A∨B неверно для L3. Дерево p→(q∧¬r) имеет вид:

```
IMP
  p
  AND
    q
    NOT
      r
```

Переменные однобуквенные и чувствительны к регистру. Поддержаны математические Unicode-буквы, лишние парные скобки и текстовые аналоги ~,&,|,->. Приоритет: ¬,∧,∨,→. Бинарные связки группируются слева по лекции 1, слайду 16; другая группировка задаётся скобками. Ошибка содержит позицию в исходном вводе.

Вычисление и полный перебор

Значения представлены точными Fraction. Для заданной оценки вычисление идёт от листьев к корню. Полная таблица строится декартовым произведением V по числу различных переменных; строк ровно 2^n или 3^n. По всем строкам определяются свойства и сохраняется свидетель: модель либо контрпример.

Для следования объединяются переменные всех посылок и заключения. В каждой строке вычисляются все формулы, затем проверяется условие контрпримера. Неявное добавление гипотез и поиск синтаксических доказательств не выполняются.

Сравнение и сложность

Свойства сравниваются на собственной области каждой системы; значения сравниваются попарно на пересечении допустимых оценок. Строки с 1/2 для classic помечаются н/д. Совпадение на {0,1} не означает совпадение общезначимости на разных областях.

Для дерева размера m вычисление одной оценки занимает O(m), полный перебор $O(m \cdot |V|^n)$. Для следования используется сумма размеров всех формул. Ограничения: 4096 символов, 511 узлов, глубина 80 на формулу; до 32 посылок и 6561 строки полного перебора. Превышение даёт диагностику без объявления неполного перебора успешным.

3 Результаты для F1 F2 и F3

$$F1 = p \vee \neg p \qquad F3 = \neg(p \vee \neg p)$$

p	F1 classic	F1 K3	F1 L3	F3 classic	F3 K3	F3 L3
0	1	1	1	0	0	0
1/2	н/д	1/2	1/2	н/д	1/2	1/2
1	1	1	1	0	0	0

В classic закон исключённого третьего общезначим. В K3/L3 при p=1/2 оба дизъюнкта равны 1/2, поэтому результат 1/2. При p=0 или p=1 результат 1, так что формула выполнима во всех системах.

В classic F1 всегда равна 1, поэтому F3 тождественно равна 0. В K3/L3 значения F3 при p=0,1/2,1 равны 0,1/2,0. Единиц нет: формула невыполнима, но не тождественно ложна. Здесь особенно важно, что 1/2 не является выделенным значением.

Формула F2

$$F2 = (p \to q) \to (\neg q \to \neg p)$$

p	q	classic	K3	L3
0	0	1	1	1
0	1/2	н/д	1	1
0	1	1	1	1
1/2	0	н/д	1/2	1
1/2	1/2	н/д	1/2	1
1/2	1	н/д	1	1
1	0	1	1	1
1	1/2	н/д	1/2	1
1	1	1	1	1

Импликации p→q и ¬q→¬p имеют одинаковые значения в каждой из систем. В L3 внешняя импликация a→a всегда равна 1. В K3 при a=1/2 она равна 1/2; например, подходит p=q=1/2. Поэтому F2 общезначима в classic/L3, но не в K3.

Здесь и далее н/д означает, что оценка недопустима для classic. Такие строки не включаются в число её интерпретаций и не используются при проверке её свойств.

4 Полная таблица формулы F4

$$F4 = (p \wedge q) \vee (\neg p \wedge r)$$

Формула не содержит импликации, поэтому K3 и L3 совпадают на всех 27 оценках, а classic совпадает с ними на восьми двузначных оценках. Например, p=q=1,r=0 даёт 1, а p=q=r=0 даёт 0. Во всех системах формула выполнима и не общезначима.

p	q	r	classic	K3	L3
0	0	0	0	0	0
0	0	1/2	н/д	1/2	1/2
0	0	1	1	1	1
0	1/2	0	н/д	0	0
0	1/2	1/2	н/д	1/2	1/2
0	1/2	1	н/д	1	1
0	1	0	0	0	0
0	1	1/2	н/д	1/2	1/2
0	1	1	1	1	1
1/2	0	0	н/д	0	0
1/2	0	1/2	н/д	1/2	1/2
1/2	0	1	н/д	1/2	1/2
1/2	1/2	0	н/д	1/2	1/2
1/2	1/2	1/2	н/д	1/2	1/2
1/2	1/2	1	н/д	1/2	1/2
1/2	1	0	н/д	1/2	1/2
1/2	1	1/2	н/д	1/2	1/2
1/2	1	1	н/д	1/2	1/2
1	0	0	0	0	0
1	0	1/2	н/д	0	0
1	0	1	0	0	0
1	1/2	0	н/д	1/2	1/2
1	1/2	1/2	н/д	1/2	1/2
1	1/2	1	н/д	1/2	1/2
1	1	0	1	1	1
1	1	1/2	н/д	1	1
1	1	1	1	1	1

5 Формула F5 и сводка свойств

$$F5 = ((p \to q) \wedge (p \to \neg q)) \to \neg p$$

p	q	classic	K3	L3
0	0	1	1	1
0	1/2	н/д	1	1
0	1	1	1	1
1/2	0	н/д	1/2	1
1/2	1/2	н/д	1/2	1/2
1/2	1	н/д	1/2	1
1	0	1	1	1
1	1/2	н/д	1/2	1/2
1	1	1	1	1

В classic это общезначимая формула. При p=q=1/2 в K3 обе внутренние импликации равны 1/2; внешняя 1/2→1/2 тоже равна 1/2. В L3 внутренние импликации равны 1, а внешняя 1→1/2 равна 1/2. Этот один набор значений опровергает общезначимость в обеих трёхзначных логиках. При p=0 формула равна 1, то есть выполнима везде.

Свойства пяти формул

Формула	classic	K3	L3
F1	Общезначима	Выполнима, не общезначима	Выполнима, не общезначима
F2	Общезначима	Выполнима, не общезначима	Общезначима
F3	Тождественно ложна	Невыполнима, не тожд. ложна	Невыполнима, не тожд. ложна
F4	Выполнима, не общезначима	Выполнима, не общезначима	Выполнима, не общезначима
F5	Общезначима	Выполнима, не общезначима	Выполнима, не общезначима

Для F1, F3 и F4 значения K3/L3 совпадают на всех трёхзначных оценках. Для F2 и F5 обнаружены различия значений; полные свидетели и распределения сохранены в output/results.json. Для всех формул значения classic совпадают с K3/L3 на общих двузначных оценках.

6 Проверка отношений следования

Отношения введены буквально по странице 4 задания, включая третью посылку r→s в R3. Ни в одном из 12 случаев набор посылок не оказался совместно невыполнимым.

$$R1: p \vee q, p \to r, q \to s, (r \vee s) \to t, t \to u \models u$$

$$R2: p \to q, q \to (r \vee s), r \to t, s \to t, t \to u \models \neg p \vee u$$

$$R3: p \vee q, p \to s, r \to s, s \to t, t \to u \models u \wedge ((p \to q) \vee (q \to p))$$

$$R4: p \vee q, p \to r, q \to s, r \to t, s \to t \models p \to q$$

Отношение	Система	Оценок	Моделей посылок	Контр-примеров	Следует
R1	classic	64	5	0	да
R1	k3	729	9	0	да
R1	l3	729	11	0	да
R2	classic	64	12	0	да
R2	k3	729	33	0	да
R2	l3	729	63	3	нет
R3	classic	64	9	1	нет
R3	k3	729	21	2	нет
R3	l3	729	33	7	нет
R4	classic	32	5	2	нет
R4	k3	243	9	4	нет
R4	l3	243	11	5	нет

Например, для R2 в L3 перебраны 729 оценок; 63 удовлетворяют всем пяти посылкам, из них три опровергают заключение. Для R3 уже в classic есть один контрпример среди девяти совместных моделей.

Полные таблицы отношений приложены в output/tables/R1_classic.csv … R4_l3.csv. Каждая строка содержит оценку, значения A1–A5 и B, признак совместной модели и признак контрпримера. Сводка не заменяет выполненный полный перебор.

7 Объяснение результатов следования

R1

Если max(p,q)=1, то p=1 или q=1. В первом случае из p→r=1 получаем r=1, во втором из q→s=1 получаем s=1. Следовательно, r∨s=1, затем t=1 и u=1. Использовано свойство 1→b=b, общее для всех трёх систем. Поэтому R1 выполняется везде.

R2

В classic/K3 при p=0 заключение ¬p∨u равно 1. При p>0 посылка p→q=1 в K3 требует q=1. Далее q→(r∨s)=1 даёт r∨s=1; хотя бы одна из r,s равна 1, откуда t=u=1. В L3 условие a→b=1 означает только a≤b. Посылки обеспечивают цепочку p≤q≤max(r,s)≤t≤u, но при промежуточных значениях max(1−p,u) может быть 1/2. Например, p=q=s=t=u=1/2,r=0: все посылки равны 1, заключение равно 1/2.

$$p = 1/2, q = 1/2, r = 0, s = 1/2, t = 1/2, u = 1/2$$

При этой оценке A1=A2=A3=A4=A5=1; B=1/2.

R3

Третья посылка в PDF записана r→s. Переменная q не обязана передавать истину по цепочке к u. При p=0,q=1,r=s=t=u=0 дизъюнкция p∨q равна 1, четыре импликации тоже равны 1, но u=0 и заключение равно 0. Этот двузначный контрпример допустим во всех трёх системах. Вариант проверен буквально, без замены r→s на q→s.

$$p = 0, q = 1, r = 0, s = 0, t = 0, u = 0$$

При этой оценке A1=A2=A3=A4=A5=1; B=0.

R4

Посылки связывают p и q с общим следствием t, но не устанавливают p→q. При p=r=t=1,q=s=0 все пять посылок равны 1, а p→q=0. Поэтому отношение ложно во всех системах. Общность следствия не позволяет обратить направление импликаций.

$$p = 1, q = 0, r = 1, s = 0, t = 1$$

При этой оценке A1=A2=A3=A4=A5=1; B=0.

8 Проверка запуск и выводы

Корректность вычисления обосновывается структурной индукцией: лист имеет заданную оценку, внутренний узел применяет определённую операцию к правильно вычисленным детям. Полнота перебора следует из перечисления всех элементов V^n по одному разу. Поэтому поиск контрпримеров проверяет именно определения свойств и следования.

Проверка	Фактический результат
Полный unittest	58/58 на Python 3.12.10 и 58/58 на Python 3.14.3
Независимый расчёт	122 оценки формул и 5084 оценки отношений совпали
Операции	Проверены все допустимые ячейки явных матриц
Интерфейс	Оба сценария, меню, JSON, ошибки и полный экспорт CSV
Особые случаи	B=1/2, пустые посылки, нет совместных моделей, classic с 1/2
Учебные материалы	SHA-256 всех 27 исходных файлов совпали

Независимый модуль tests/reference.py не импортирует рабочие парсер и операции: он использует буквальные матрицы над удвоенными целыми значениями и отдельно записанные функции формул. У отношений сверяются не только итоговые флаги, но и каждая посылка и заключение во всех оценках.

```
py -3 lab2.py
py -3 lab2.py variant
py -3 lab2.py eval "p->q" --logic l3 --values "p=1/2,q=1/2"
py -3 -m unittest discover -s tests -v
py -3 tools/verify.py
```

Лабораторная выполнена: реализованы три системы, заданная оценка, полные таблицы, семантические свойства, следование и сравнение. Протоколы находятся в evidence/, данные в output/. На другом физическом компьютере, Linux/macOS и Python 3.10/3.11/3.13 запуск отдельно не выполнялся.

Использованные учебные материалы

1. Лабораторная работа 2.pdf, страницы 1–5, вариант 3 на странице 4.
2. Лекция 1.pptx, 25 слайдов; Лекция 2-1.pptx, 20 слайдов.
3. Семинар №1 2024.pptx, 13 слайдов; пять PNG и 16 фотографий доски.
4. Лабораторная работа №1.pdf, 3 страницы; Методический материал к ЛР.pdf, 2 страницы.

Подробный разбор всех слайдов и изображений, включая опечатку в отрицании К3 и ограничения читаемости фотографий, дан в docs/MATERIALS_REVIEW.md. Состав и SHA-256 материалов сохранены в docs/MATERIALS_MANIFEST.json.